

# 物理 光：回折と干渉 項目→内容 03

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 項目「ヤングの干渉実験」に対応する内容を書きなさい項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい
- 2 項目「光路長」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの干渉実験」に対応する内容を書きなさい
- 3 項目「光路長」に対応する内容を書きなさい項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい
- 4 項目「ヤングの実験で明線になる基本条件項目」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの実験で暗線になる基本条件項目」に対応する内容を書きなさい
- 5 項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの実験で明線になる基本条件項目」に対応する内容を書きなさい
- 6 項目「ヤングの実験で明線になる基本条件項目」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの実験で暗線になる基本条件項目」に対応する内容を書きなさい
- 7 項目「ヤングの実験で暗線になる基本条件項目」に対応する内容を書きなさい項目「反射による位相変化」に対応する内容を書きなさい
- 8 項目「反射による位相変化」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの実験で明線になる基本条件項目」に対応する内容を書きなさい
- 9 項目「回折格子」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの実験で明線になる基本条件項目」に対応する内容を書きなさい
- 10 項目「反射による位相変化」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの干渉実験」に対応する内容を書きなさい

# 物理 光：回折と干渉 項目→内容 03

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 項目「ヤングの干渉実験」に対応する内容を書きなさい項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：二つの細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する実験表面と裏面などで反射
- 2 項目「光路長」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの干渉実験」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される光の経路差を細いすき間からの光を重ねて干渉縞を観察する実験表面と裏面などで反射
- 3 項目「光路長」に対応する内容を書きなさい項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：媒質の屈折率とその中を進む幾何学的距離の積で表される光の経路差を薄い膜の表面と裏面などで反射
- 4 項目「ヤングの実験で明線になる基本条件」に対応する内容を書きなさい項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：二つの光の経路差が波長の整数倍になる：薄い膜の表面と裏面などで反射
- 5 項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの実験で明線になる基本条件」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：薄い膜の表面と裏面などで反射した光が重なったときの経路差が波長の整数倍になる
- 6 項目「ヤングの実験で明線になる基本条件」に対応する内容を書きなさい項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：二つの光の経路差が波長の整数倍になる：二つの光の経路差が波長の整数倍になる
- 7 項目「ヤングの実験で暗線になる基本条件」に対応する内容を書きなさい項目「薄膜干渉」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：二つの光の経路差が波長の半整数倍になる薄膜干渉などの明暗条件を決める
- 8 項目「反射による位相変化」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの実験で明線になる基本条件」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：薄膜干渉などの明暗条件を決めるときに考慮する光の経路差が波長の整数倍になる
- 9 項目「回折格子」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの実験で明線になる基本条件」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：多数の等間隔な細いすき間による回折と干渉を利用した実験経路差が波長の整数倍になる
- 10 項目「反射による位相変化」に対応する内容を書きなさい項目「ヤングの干渉実験」に対応する内容を書きなさい  
こたえ：薄膜干渉などの明暗条件を決めるときに考慮する光の経路差が波長の整数倍になる